

Rede de impressão

Você já parou para pensar no quanto imprimimos em uma empresa? E mais agravante: no custo de impressão por página e no quanto desperdiçamos com impressões erradas? É custo atrás de custo. Além disso, algumas empresas usam impressoras caseiras em ambientes de produção, o que traz diversos encargos, especialmente para a equipe de TI, que precisa checar como ligar essas impressoras na rede, como repor os cartuchos, como calcular o custo de manutenção, entre outras tarefas. Como solução para esses casos, neste capítulo, tratamos do serviço de impressão, com o intuito de reduzir custos e utilizar impressora em rede para racionalizar o trabalho.

1 Conceitos de servidor de impressão

Você já deve ter tido algum contato com impressoras de alimentação contínua (Bulkink) — aquelas que têm o tanque de tinta do lado de fora —, a laser ou matriciais. Sabe o que elas têm em comum? Instalação, compartilhamento e impressão.

Do ponto de vista da equipe de TI, a primeira parte é a mais importante: como fazer uma instalação correta, de modo que diversos usuários possam utilizar a mesma impressora? A seguir, demonstramos a implantação do servidor de impressão, destacando suas principais características de manuseio e implementação.

1.1 Servidor de impressão

O servidor de impressão permite receber diversas requisições de impressão de outros computadores no domínio, gerenciar, monitorar, relatar erros e encaminhar a solicitação de impressão até a impressora destino. Além do gerenciamento, permite também compartilhar drives atualizados da impressora. Com essa opção ativa, as impressões serão centralizadas em um local, no qual o Windows Server 2019 definirá a ordem e o local da impressão (MICROSOFT, 2017).

Algumas vantagens de se instalar um servidor de impressão:

- **Centralização do serviço:** todos os processos e serviços de impressão da rede passam por um servidor. Os drives das impressoras serão instalados nesse equipamento.
- **Monitoramento:** acompanhamento das impressões, criando logs para verificações futuras.
- **Gerenciamento da impressão:** verificação de detalhes da impressão, como erros, permissão, manipulação da fila de impressão.



PARA SABER MAIS

Quer administrar melhor uma impressora? No blog de tecnologia Huttel.com.br, você encontra o artigo “Salvar log de impressões do Windows Server 2012 em banco de dados MySQL”, no qual você aprende como administrar mais de uma impressora (SALVAR..., 2016).

1.2 Spooler de impressão

Para que um arquivo seja impresso, obrigatoriamente, passará pelo spooler de impressão. O acrônimo spool vem do inglês “simultaneous peripheral operations online”, cuja tradução seria “operações periféricas simultâneas on-line”. O spool foi criado com o objetivo de permitir a transmissão de dados entre equipamentos de forma multitarefa, a fim de não criar um gargalo no equipamento de origem, deixando-o livre para atuar em outros processos e reduzindo a espera, enquanto, em paralelo, a impressão é composta.

O spooler de impressão cria uma hierarquia para a impressão sequencial, visto que, ao imprimir um documento, a impressora requer um tempo predeterminados para executar a ação.

Confira, na figura 1, um exemplo de especificações de uma impressora a laser monocromática.

Figura 1 — Detalhes de uma impressora a laser



Especificações	Detalhes
Velocidade de impressão	– 16 páginas A4 por minuto (ppm). – Primeira página impressa em 8 segundos.
Resolução de impressão	– Modo 600: essa configuração oferece qualidade de impressão efetiva de 600 dpi. – Modo 1.200: essa configuração oferece qualidade de impressão efetiva de 1.200 dpi. – Modo economia: utiliza-se menos toner para imprimir neste modo. Esse tipo de impressão é útil para imprimir rascunhos. É possível ativar essa opção independentemente das outras configurações de qualidade de impressão.
Ciclo de serviço	– Máximo de 8.000 páginas de uma face por mês. – Média de 1.000 páginas de uma face por mês.

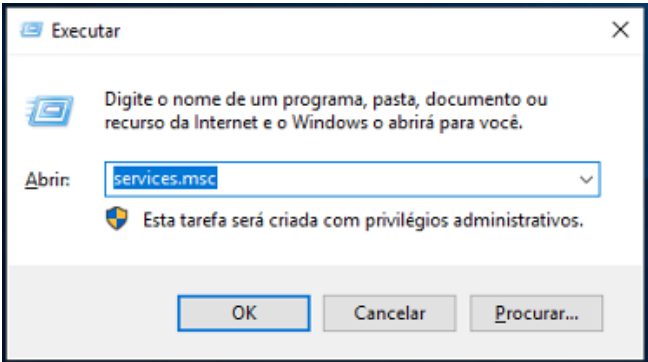
À direita da figura 1, note que a primeira impressão é iniciada após 8 segundos. Nesse caso, o spool funciona muito bem, pois, com computadores cada vez mais rápidos, ter que aguardar 8 segundos para continuar o processamento seria um tempo realmente muito longo. O spool, então, libera o equipamento para executar outras tarefas, enquanto fica montando o processo da impressão em segundo plano. Ao trabalhar em segundo plano, é utilizado um espaço no disco rígido para armazenar a fila de impressão, que atua sob demanda, um a um.

E se considerarmos uma rede de médio porte, na qual a impressora é utilizada por muitos usuários? Nessas condições, teremos uma fila de impressão e precisaremos de um servidor para administrar a impressão. E aí vem um problema: quantas vezes nos deparamos com a situação de a impressora imprimir caracteres estranhos — como “carinhas” — em vez da página solicitada? Isso acontece por erro no spooler da impressão, que corrompe o arquivo, tornando a impressão indisponível até o cancelamento do documento solicitado.

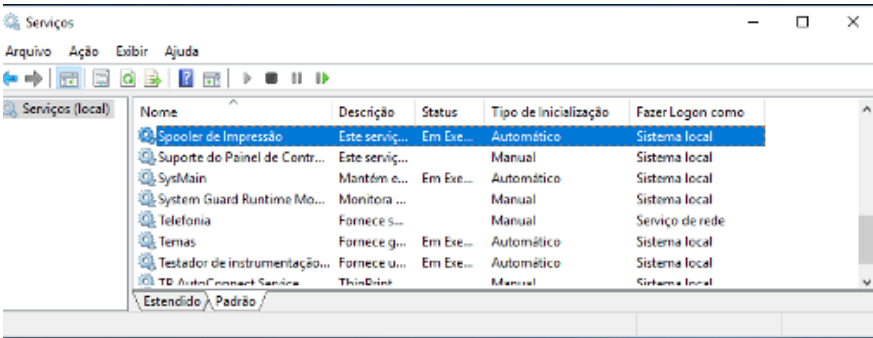
1.3 Reiniciando o serviço do spooler no Windows Server 2019

Para finalizar uma impressão, é possível cancelá-la por meio do painel de controle da impressão. Porém, em alguns casos, não é possível fazer o cancelamento. Essa ação deve ser tomada como medida drástica, como última etapa para que o serviço normalize. Para localizar o serviço de spooler de impressão, é necessário acessar a tela de serviços. Confira nos passos a seguir como reiniciar o spooler.

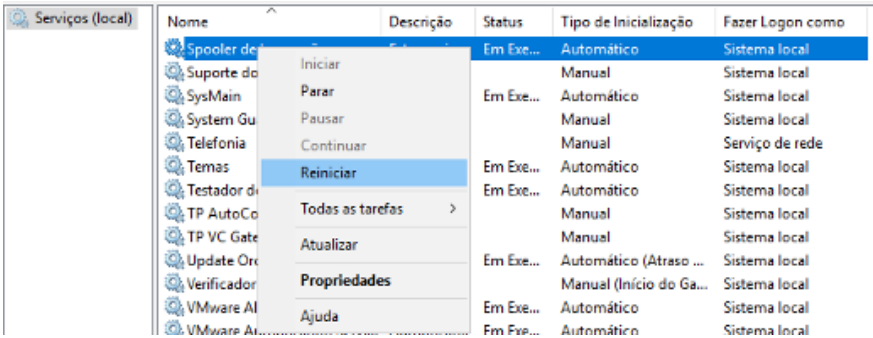
- a. Pressione as teclas  + R. Escreva *services.msc*.

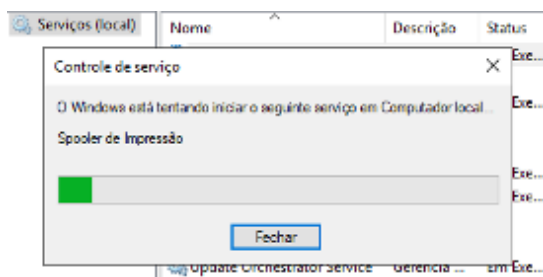


- b. Localize o serviço *Spooler de Impressão*. Observe que, na coluna *Status*, deve aparecer a opção *Em Execução*.



- c. Pressione o botão da direita do mouse sobre o *Spooler de Impressão* e, em seguida, *Reiniciar*.



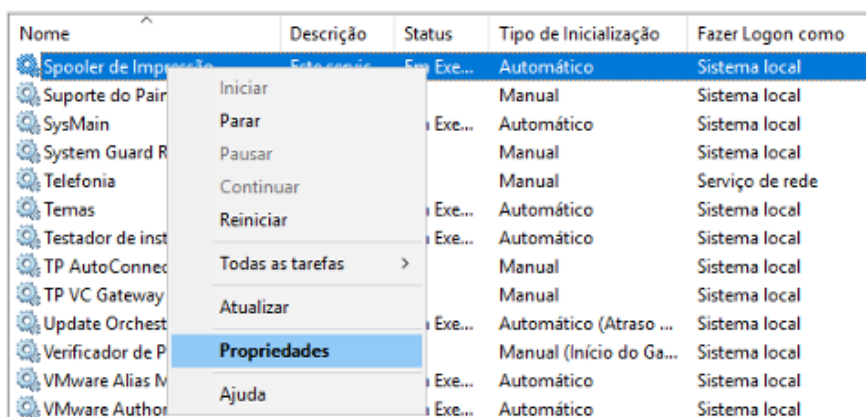


Pronto, os erros de impressão desse computador serão finalizados.

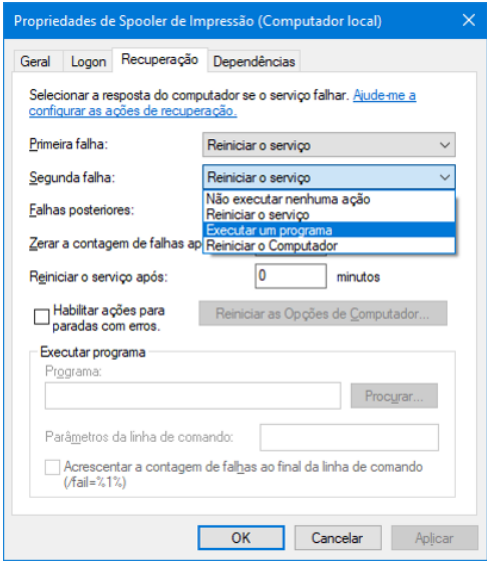
1.4 Automatizando a (re)solução/tratamento do erro – Configurando

Você também pode personalizar a resolução de problemas do spooler de impressão criando uma lista de tarefas para que, caso haja algum erro, o computador execute a lista e tente resolvê-lo. Confira os passos a seguir.

- Pressione as teclas **Win + R**. Escreva *services.msc*.
- Localize o serviço *Spooler de Impressão*. Em seguida, pressione o botão da direita do mouse sobre o serviço e clique em *Propriedades*.



- c. Acesse a guia *Recuperação* e encontre as opções *Primeira falha*, *Segunda falha*. No item *Primeira falha*, escolher *Reiniciar o serviço*.



- d. No item *Segunda falha*, escolha a opção *Executar um programa*. Crie em uma pasta o arquivo .BAT escrevendo o texto a seguir. Ao término da digitação, salve o arquivo em um local que você conheça.

```
ReiniciarSpooler - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
-----
@echo off
title Limpa Spooler de Impressão
echo -----
echo Limpa Spooler de Impressão
echo -----
echo Pressione Ctrl+C para Sair
echo -----
cls
echo 33% Completo!
net stop spooler
echo 66% Completo!
cd %systemroot%\system32\spool\PRINTERS
del %systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*. * /Q
del /f /s *.shd
del /f /s *.spl
cls
echo 100% Completo!
net start spooler
cls
pause
echo.
exit %0
```



IMPORTANTE

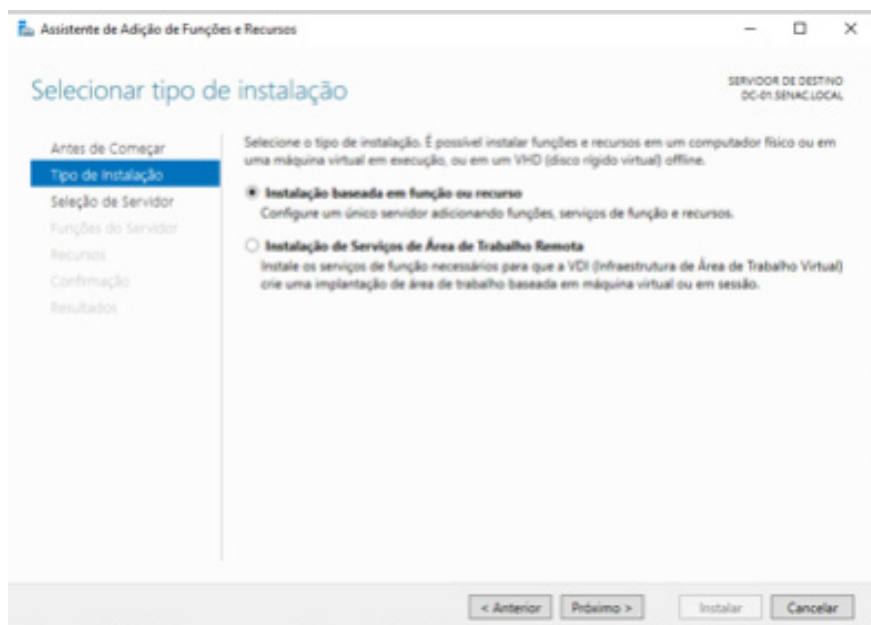
Você pode copiar a sequência de comandos para corrigir o erro de spooler diretamente daqui:

```
@echo off
title Limpa Spooler de Impressão
echo -----
echo Limpa Spooler de Impressão
echo -----
echo Pressione CTRL + C para sair
echo -----
cls
echo 33% Completo
net stop spooler
echo 66% Completo
cd %systemroot%\system32\spool\PRINTERS
del %systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*. * /Q
del /f /s *.shd
del /f /s *.spl
cls
echo 100% Completo
net start spooler
cls
pause
echo.
exit %0
```

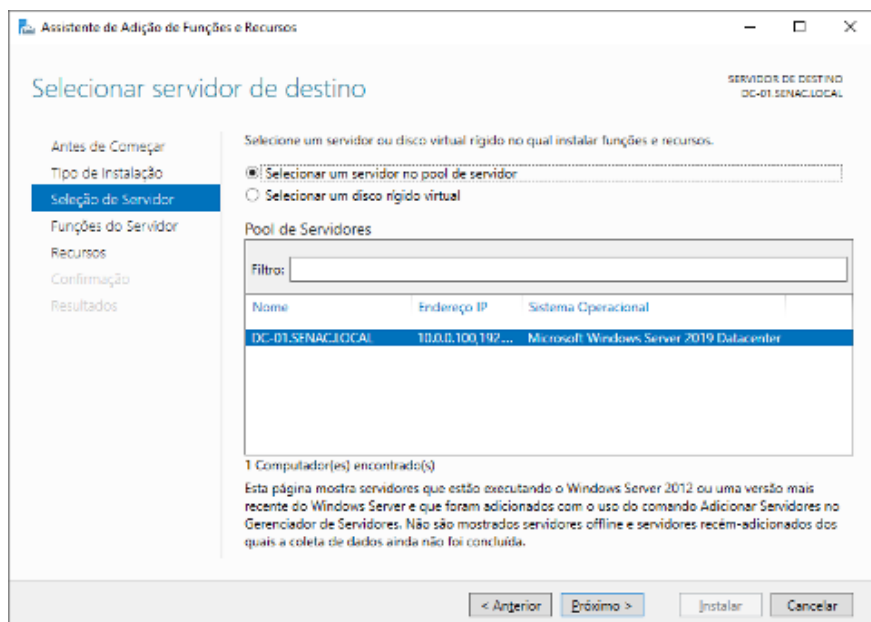
1.5 Instalando o serviço de impressão no Server 2019

No servidor DC-01, abra o gerenciador do servidor e proceda de acordo com os passos a seguir.

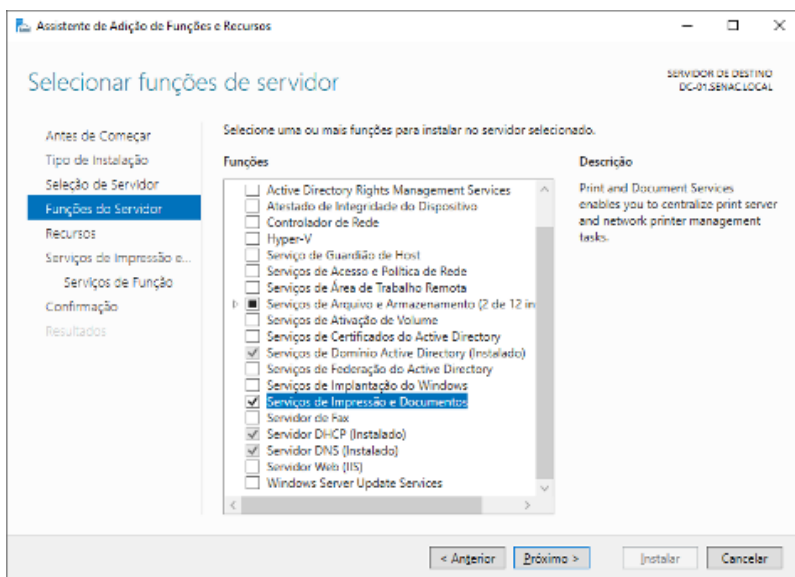
- a. Clique em *Adicionar Funções e Recursos* e, em seguida, em *Instalação baseada em função ou recurso*. Depois, clique em *Próximo*.



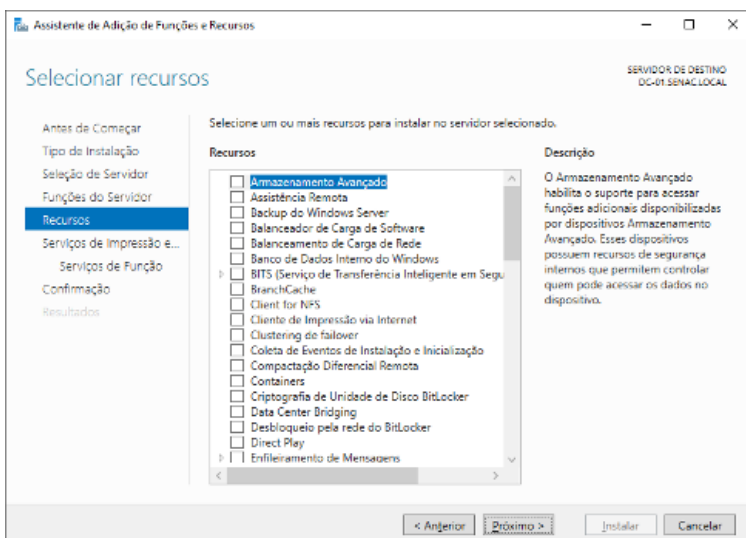
- b. Clique em *Selecionar um servidor no pool de servidor*. Confira (a seguir), se está selecionado o server DC-01. Clique em *Próximo*.



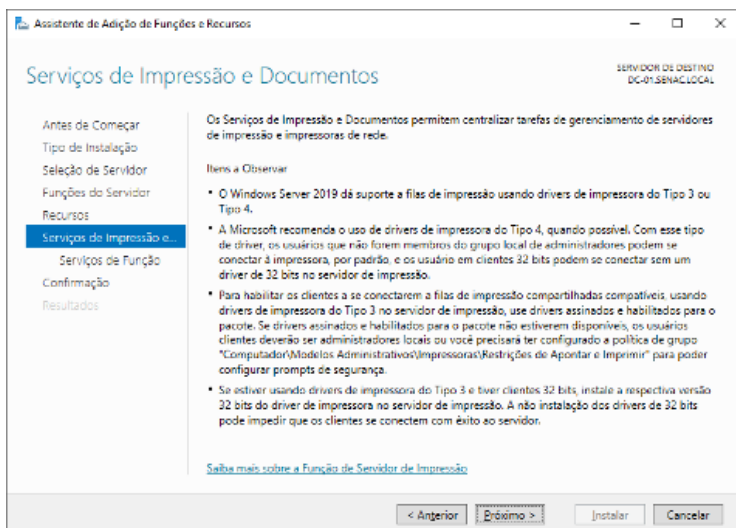
- c. Procure e marque a opção *Serviço de Impressão e Documentos* e clique em *Próximo*.



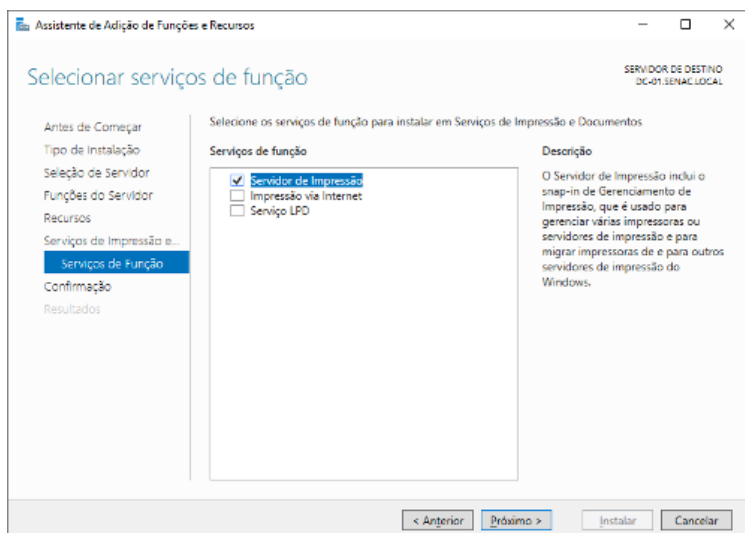
- d. Na tela de *Selecionar Recursos*, não selecione nada. Clique em *Próximo*.



- e. Em seguida, o assistente explica sobre o serviço. Clique em *Próximo*.



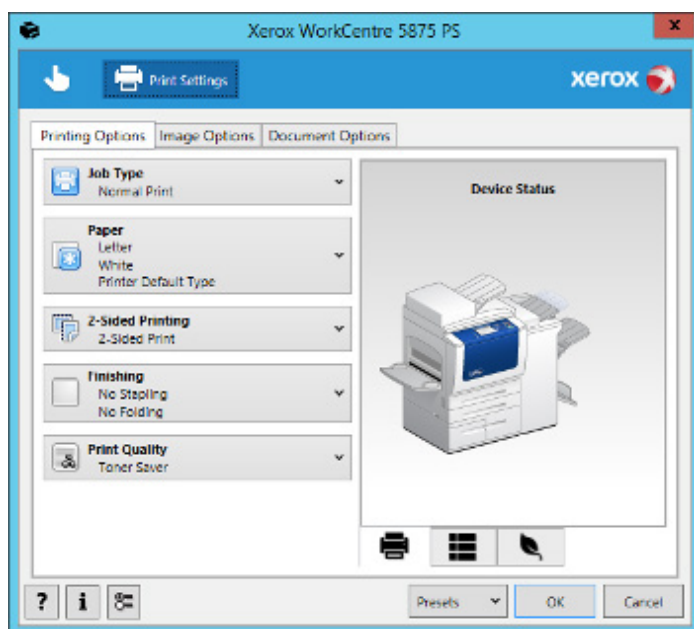
- f. Na tela, para selecionar *Serviços de Função*, escolha a primeira opção: *Servidor de Impressão*. Para finalizar, clique no botão *Instalar*.



Na instalação do servidor de impressão, você se deparou com a mensagem “O Windows Server 2019 dá suporte à fila de impressão do Tipo 3 ou Tipo 4”. Mas o que significa esse tipo 3 ou tipo 4?

No Windows Server 2012, a Microsoft criou um tipo de drive para substituir o sistema de impressão. Esse tipo de padrão substituirá os drivers universais. O drive V4 é chamado de “drive in box”, pois é incorporado no SO e desenvolvido pelo fabricante, com suporte e compatível com a mesma linguagem da impressora, como PostScript ou PCL (SCHIFFEL, 2016). Na figura 2 é exemplificada a interface de um drive V4 de impressora laser.

Figura 2 — Tela da impressora de uma impressora laser com o drive tipo 4

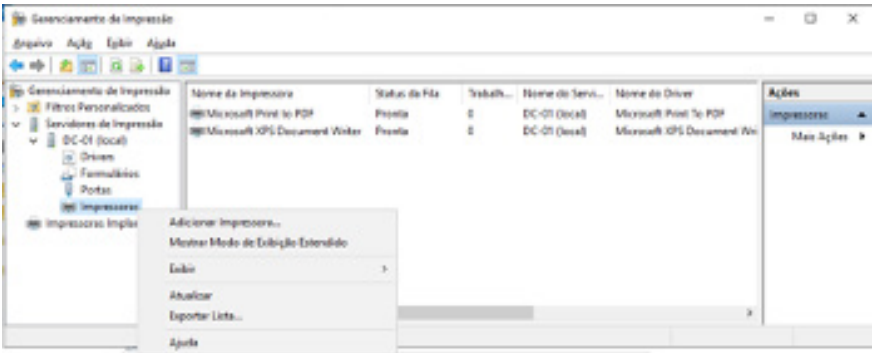


1.6 Instalando uma impressora no servidor de impressão

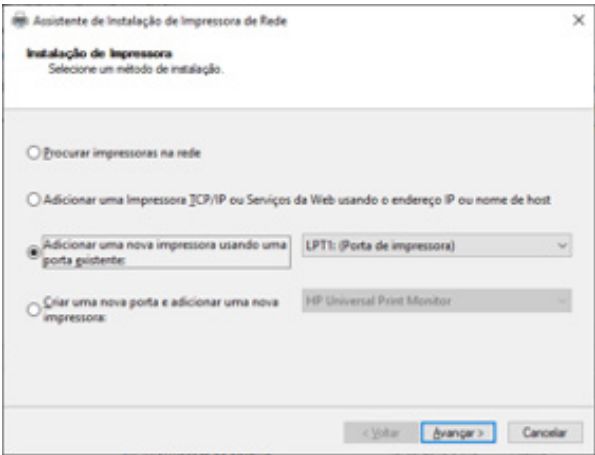
Nosso processo não estaria completo se não demonstrássemos a instalação e a administração de uma impressora. Para exemplificar,

vamos instalar a impressora genérica na porta LPT1. Lembre-se de que este é apenas um exemplo para mostrar a instalação e o gerenciamento da impressora. Então, proceda conforme os passos a seguir.

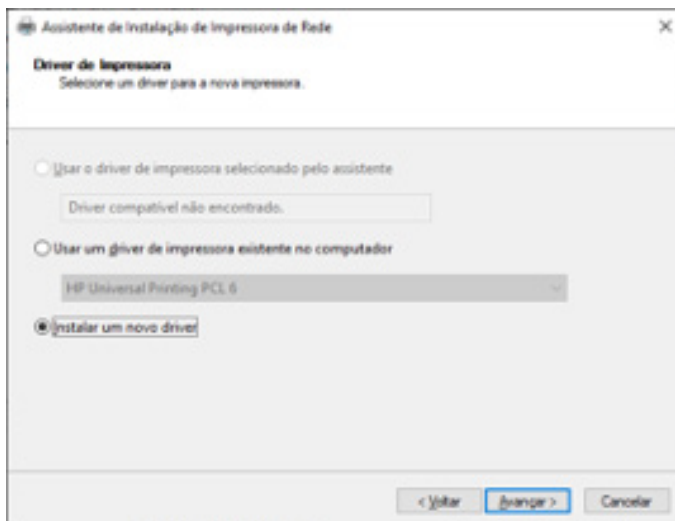
- a. Clique em *Iniciar > Ferramentas Administrativas > Gerenciamento de Impressão*. Note que, nesta tela, no *DC-01*, temos a opção de instalar drives, formulários, portas e impressoras. Vamos selecionar a opção *Impressoras* e clicar com o botão da direita, escolhendo *Adicionar Impressora*.



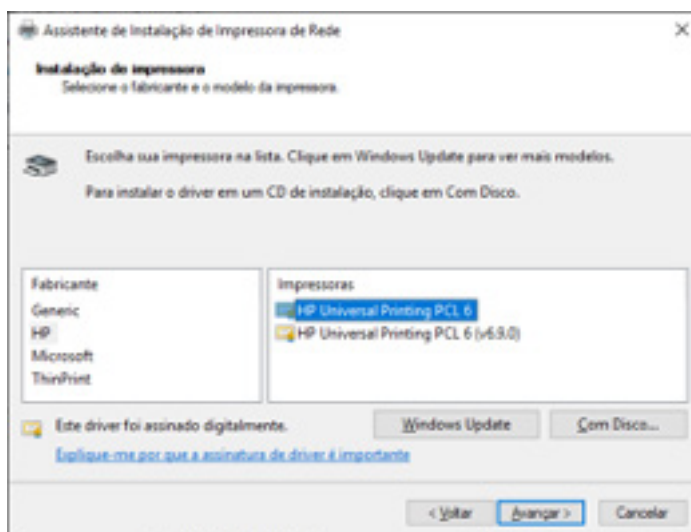
- b. Vamos escolher a opção *Adicionar uma nova impressora usando uma porta existente*. Escolha *LPT1: Porta de impressora*. Clique em *Avançar*.



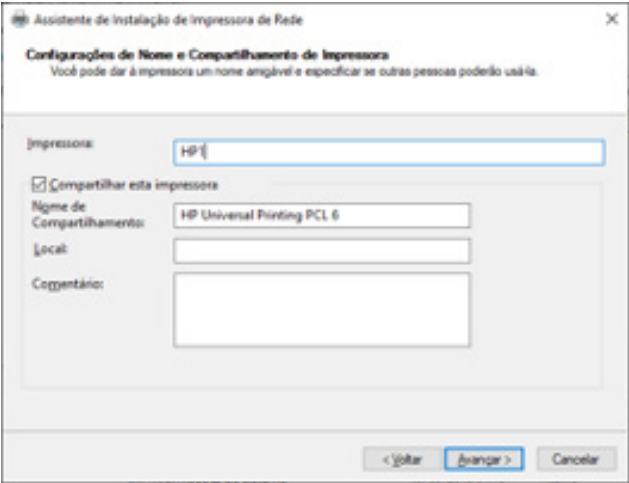
- c. No Assistente, no *Drive da Impressora*, escolha *Instalar um novo Drive*. Depois, clique em *Avançar*.



- d. Na *Instalação de Impressora*, em *Fabricante*, escolha a opção *Sua impressora*; e na impressora, *Impressora laser*. Após selecionados o fabricante e a impressora, clique em *Avançar*.

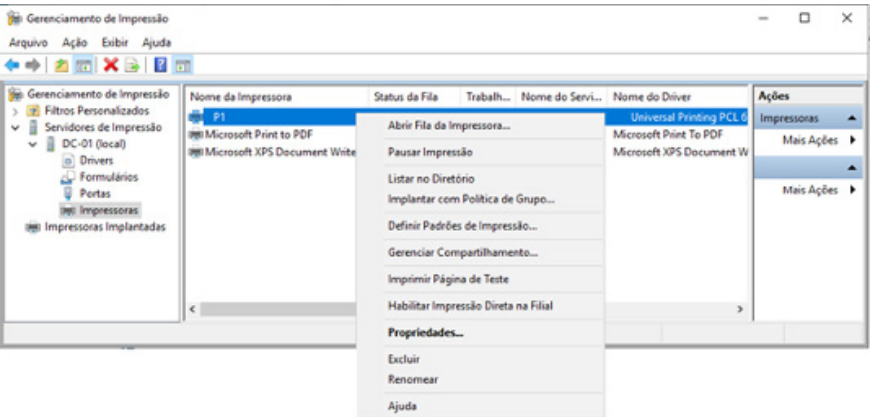


- e. Nesta etapa, escolhemos o nome da impressora e se esta estará disponível para compartilhamento. Vamos dar o nome de IMP1 e deixar marcada a opção de *Compartilhamento*. Clique em *Avançar*. Para finalizar, clique em *Concluir*.



E, assim, a impressora estará corretamente instalada e à disposição do administrador para compartilhá-la. A figura 3, a seguir, mostra que, após a instalação e ao clicar com o botão da direita do mouse sobre a impressora instalada, temos uma lista de comandos que podem gerenciá-la.

Figura 3 – Gerenciamento da impressora



2 Pool de impressão

No item anterior, você observou que o administrador de rede não só instala uma impressora, mas também administra os serviços. Para darmos mais um passo, imagine que você tem três impressoras idênticas e precisa otimizar o trabalho. O que fazer? Faça um pool de impressão!

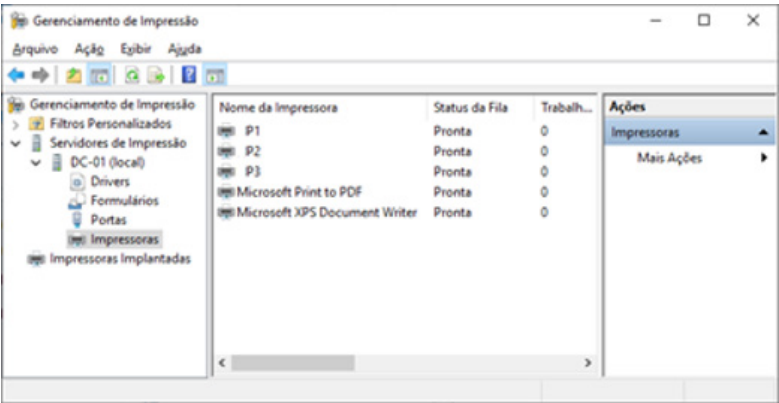
2.1 Mas o que vem a ser um “pool de impressão”?

O pool de impressão permite ao administrador de rede instalar diversas impressoras (do mesmo modelo) e criar uma associação entre elas, de forma que se tornem apenas um único caminho para a impressão, deixando o gerenciamento da impressão por conta do Windows Server 2019, de modo que ele encaminhe a impressão para a impressora que estiver disponível. Essa ação possibilita maior velocidade na impressão, otimização do tempo de uso, distribuição da carga de trabalho, escalabilidade do serviço de impressão da rede e, principalmente, diminuição do tempo de espera pela impressão desejada. Do ponto de vista do usuário, o pool de impressoras se parecerá como uma única impressora.

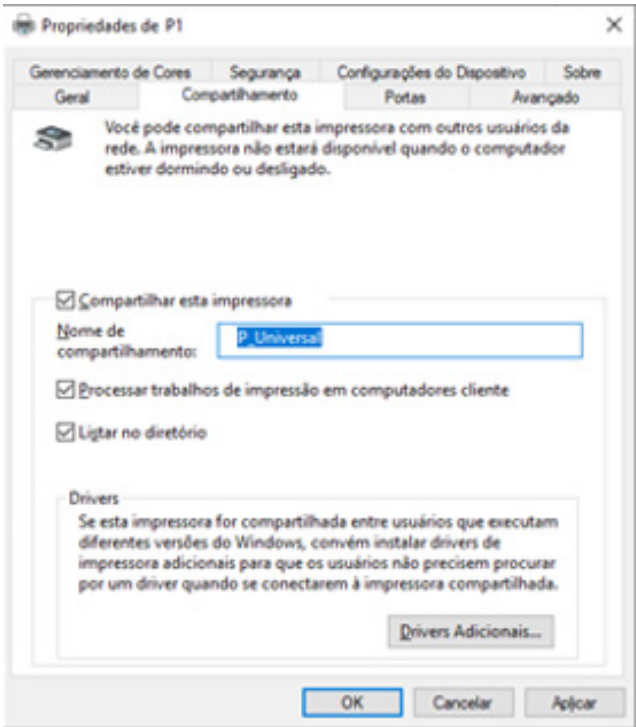
2.2 Como montar um pool de impressão?

Você deve seguir os passos demonstrados anteriormente para a instalação das impressoras. Após instalá-las, é necessário associá-las a um pool para a criação do ambiente de impressão. Nesse caso, temos três impressoras idênticas e vamos demonstrar como colocá-las no pool. Proceda conforme os passos a seguir.

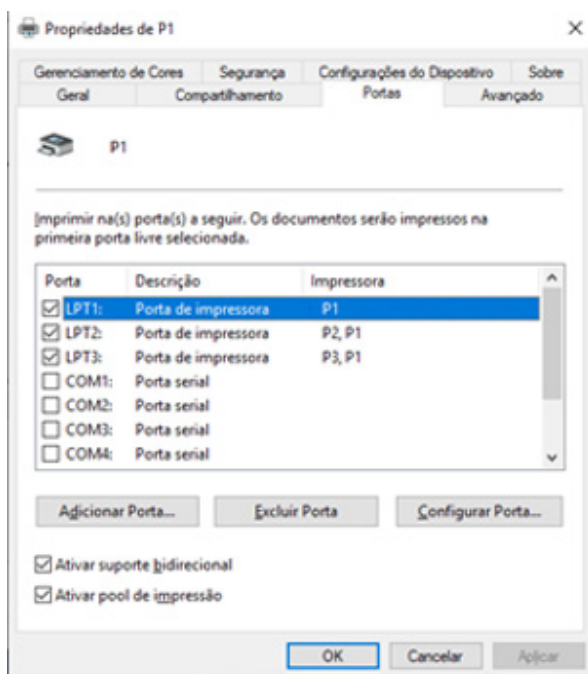
- a. Instalamos três impressoras e as nomeamos como P1, P2 e P3 (P de Printer), nas portas LPT1, LPT2 e LPT3, respectivamente.



- b. Na P1, clique com o botão da direita do mouse e escolha a opção *Propriedades*. Acesse a guia *Compartilhamento*, troque o nome do compartilhamento para *P_Universal* e marque a opção *Listar no diretório*.



- c. Na guia *Portas*, selecione as portas LPT1, LPT2 e LPT3. Marque a opção *Ativar pool de impressão* — e o pool de impressão será criado.



Então, a partir deste momento, quando houver uma impressão na P_Universal, o Server 2019 direcionará automaticamente a impressão para o dispositivo que estiver mais ocioso, sem a intervenção do administrador.

Considerações finais

Ao fim deste material, você deve ter percebido a importância do ambiente de impressão em uma empresa — e saído do achismo de que “bastava instalar a impressora no local do usuário”. Então, pôde observar que, por trás do compartilhamento de uma impressora de rede, existe a administração de um serviço, no qual há um servidor dedicado para

receber e gerenciar os dispositivos, que possibilita entregar para a rede o produto impressão com muito mais eficiência e coerência, além de altamente escalável com o uso de um pool de impressão.

Referências

MICROSOFT. **MCSA Windows Server 2016 EXAM REF**. Indianapolis, EUA: Microsoft Press, 2017.

SALVAR log de impressões do Windows Server 2012 em banco de dados MySQL. **Huttel.com.br**, 18 jul. 2016. Disponível em: <http://www.huttel.com.br/2016/07/salvar-log-de-impressoes-do-windows-server-2012-em-banco-de-dados-mysql/>. Acesso em: 3 set. 2020.

SCHIFFEL, Mike. **The New Microsoft V4 Printer Driver Model**: What Admins Need to Know. 2016. Disponível em: <https://blog.thinprint.com/the-new-microsoft-v4-printer-driver-model/>. Acesso em: 13 mar. 2020.